המסלול האקדמי של המכללה למנהל · קורס 123377

# למה צריך מכשירים מתוחכמים?

אופציות ומכשירים פיננסיים: סיכום מורחב של שיעור 1. נגזרים, שחקנים, שווקים ומקרה בוחן בגידור דלק.

מפגש 2.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

**ד״ר שי צבאן**

Shay.tsaban@gmail.com

# תוכן העניינים


1. מה זה נגזר, ולמה הוא קיים
2. אבני הבניין
3. השחקנים
4. היכן זה נסחר
5. מקרה בוחן: דלק סילוני
6. תרגילים מסכמים למפגש 1
7. לבית


# לפני שמתחילים

### מפת הקורס: 13 מפגשים

| | | |
|---|---|---|
| 1 מבוא: למה צריך מכשירים מתוחכמים | 2 חוזים עתידיים (Futures): הרעיון | 3 חוזים עתידיים: יישומים עסקיים |
| 4 אופציות (Options): מבוא | 5 אופציות: אסטרטגיות הגנה | 6 אסטרטגיות רווח ומסחר |
| 7 עקרונות בתמחור | 8 אופציות אירופאיות ואמריקאיות | 9 עסקאות החלפה (Swaps) |
| 10 מכשירים מורכבים | 11 ניהול סיכונים ארגוני | 12 כשלים, השוק הישראלי וקריירה |
| 13 סיכום וחזרה | | |

**הציון בקורס**

מבחן 100%: מבחן פתוח במעבדה, על גבי מחשב. לכן נתרגל מהשיעור הראשון חישובים בגיליון Excel שבתוך המצגת.

**איך עובדים**

קודם סיפור ומספרים, אחר כך תרגול, ורק בסוף כלל. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה.

### מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: מה קונים כשקונים חוזה על מחיר, ולמי זה טוב.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1 מה זה נגזר, ולמה הוא קיים**<br>סיפור, שלושה מניעים, חשיפה וחשיפה נטו<br>**כ-35 דקות** | **2 אבני הבניין**<br>Forward, Futures, Swap-ו Call, Put, צעד אחר צעד<br>**כ-65 דקות** | **3 השחקנים**<br>מגדר (Hedger) וספקולנט (Speculator)<br>**כ-20 דקות** | **4 היכן זה נסחר**<br>שיקגו, תל אביב ושוק מעבר לדלפק<br>**כ-15 דקות** | **5 מקרה בוחן: דלק סילוני**<br>חברת תעופה, בתרגילי אקסל פשוטים<br>**כ-20 דקות** |
| **6 תרגילים מסכמים למפגש 1**<br>חישובים ואקסל, עם רמזים ופתרונות<br>**כ-25 דקות** | **7 לבית**<br>שאלות רב ברירה וקובץ תרגול<br>**עבודה עצמית** | | | |

**הערה:** קריאה לשיעור: Hull, פרק 1 (מהדורה 11). הדקות הן הערכה.

## 1 מה זה נגזר, ולמה הוא קיים

**שאלת החלק: מה קונים כשקונים חוזה על מחיר?**

- סיפור פשוט: שובר לטיסה
- נכס בסיס (Underlying) ונגזר (Derivative)
- שלושה מניעים: גידור, ספקולציה וחיסכון בעלויות
- חשיפה (Exposure) וחשיפה נטו (Net exposure)
- מתי החוזה מוסיף ערך, ומתי הוא מיותר או מסוכן

### סיפור פתיחה: שובר לטיסה

**כרטיס טיסה לניו יורק עולה היום 1,000 דולר. אתם טסים בעוד חצי שנה, וחוששים שהמחיר יעלה. סוכן נסיעות מציע: שלמו 50 דולר היום, ובעוד חצי שנה תוכלו לקנות את הכרטיס ב-1,000 דולר, אם תרצו.**

**לא קניתם כרטיס.** קניתם חוזה על מחיר של כרטיס.

| מחיר הכרטיס בעוד חצי שנה | מה תעשו בשובר | שווי השובר |
|---|---|---|
| **1,500 דולר** | קונים ב-1,000 מה ששווה 1,500 | **500 דולר** |
| **700 דולר** | זורקים את השובר, וקונים בשוק ב-700 | **0** |

**דגש:** שווי השובר נקבע לפי מחיר הכרטיס. זה כל הרעיון: חוזה ששוויו נגזר ממחיר של משהו אחר.



**השובר לא טס. הוא רק שווה כסף כשהטיסה יקרה.**

### עכשיו אפשר לתת לזה שם

**נכס בסיס (Underlying asset)**
הדבר שעל מחירו נכתב החוזה: מניה, מטבע, מדד או סחורה.

**דוגמה:** בסיפור שלנו: כרטיס הטיסה. בעולם הפיננסי: הדולר, חבית נפט, מדד ת"א 35.

**נגזר (Derivative)**
חוזה ששוויו תלוי במחיר נכס הבסיס. הוא אינו הנכס עצמו.

**דוגמה:** השובר. אם הכרטיס מתייקר ב-100 דולר, השובר מתייקר גם הוא, גם אם אף אחד לא טס.

**הערה:** מחיר נכס הבסיס הוא הגורם המרכזי, אך לא היחיד. גם הזמן שנותר, הריבית והתנודתיות משפיעים על השווי. נגיע לזה בשיעור 7.

### אותו חוזה, שלושה מניעים

**חוזה על מחיר של חבית נפט בעוד חצי שנה. מי ירצה אותו, ולמה?**

**גידור (Hedging)**
**חברת תעופה** תקנה דלק בעוד חצי שנה, ומחירי הכרטיסים כבר נקבעו. היא נכנסת לחוזה כדי **להקטין** **סיכון** שכבר יש לה.

**ספקולציה (Speculation)**
**משקיע** חושב שהנפט יעלה. אין לו שום צורך בנפט. הוא נכנס לחוזה כדי **להרוויח משינוי המחיר**, ובהון קטן יחסית.

**חיסכון בעלויות**
**קרן** רוצה חשיפה למחיר הנפט. לקנות חביות פירושו מחסן, ביטוח והובלה. החוזה נותן לה **אותה חשיפה בלי לאחסן חבית**.

**דגש:** נגזרים אינם רק כלי גידור. אותו חוזה משרת מטרות שונות, והמניע קובע את התפקיד.



**אני רק חבית. כל הסיפור הזה עליי, ואני אפילו לא זזה.**

### ומי נמצא בצד השני של החוזה?

חברת התעופה **קונה** נפט בעוד חצי שנה במחיר קבוע. מישהו צריך **למכור** לה.

**חברת נפט**
חוששת מירידת מחיר, כי היא מוכרת נפט. גם היא מקטינה סיכון. שני הצדדים מרוצים: כל אחד מתגונן מהכיוון ההפוך.

**ספקולנט**
חושב שהנפט ירד. הוא לוקח על עצמו את הסיכון שחברת התעופה רוצה להיפטר ממנו, ומקווה להרוויח על כך.

**דגש:** חוזה נגזר לא מעלים סיכון מהעולם. הוא מעביר סיכון ממי שלא רוצה בו אל מי שמוכן לשאת בו.



**מה שעולה לאחד, יורד לשני. זו לא קללה, זה חוזה.**

## אקסל בתוך המצגת: איך עובדים

**בכל שקף עם גיליון**

1. לוחצים על התא הצהוב וכותבים. נוסחה מתחילה בסימן =.
2. Enter מאשר. ידית המילוי, הריבוע בפינת התא, גוררת נוסחה.
3. קיבוע: `$B$1` נשאר `B1` גם אחרי גרירה. סימן הדולר נכתב לפני האות ולפני הספרה. המקש F4 מוסיף אותו.
4. "בדיקה" מסמנת כל תא בירוק או באדום.

**כשנתקעים**

- **רמז:** כיוון, בלי לגלות את התשובה.
- **תזכורת נוסחה:** הנוסחה הכללית.
- **פתרון חלקי:** השורה הראשונה.
- **פתרון מלא:** כל התאים, עם הנוסחאות.



**אקסל לא כועס. הוא רק כותב !VALUE# ומחכה.**

## סיפור: דנה, יבואנית של רהיטים

**היום.** דנה מכרה רהיטים ללקוחות ב-1,950,000 ש"ח. המחיר סופי ולא ישתנה.

**התשלום לספק.** בעוד 3 חודשים היא תשלם לספק 500,000 דולר.

**התקציב.** כשתמכרה, הדולר עמד על 3.50. לכן היא חישבה עלות של 1,750,000 ש"ח. השער הזה נקרא **שער בתקציב**: השער שלפיו תכננה.

**הרווח המתוכנן.** 200,000 ש"ח. זו התוכנית, לא המציאות.

**בעוד 3 חודשים.** דנה תקנה דולרים בשער של אותו יום. זה **השער בפועל**. נניח שהוא 3.80.

$$500{,}000 \times 3.80 = 1{,}900{,}000$$

$$1{,}950{,}000 - 1{,}900{,}000 = 50{,}000$$

הרווח ירד מ-200,000 ל-50,000 ש"ח.

**דגש:** השער עלה ב-8.6%, והרווח ירד ב-75%. זה מה שנקרא חשיפה.



**כל אגורה בשער נגמרת אצל דנה בדוח.**

## שני מושגים מהסיפור

### חשיפה (Exposure)

הסכום שהתוצאה העסקית משתנה בו כשמחיר בשוק משתנה.

**דוגמה:** לדנה תשלום של 500,000 דולר. כל שינוי של 0.01 ש"ח בשער משנה את העלות ב-5,000 ש"ח.

### מחיר מיידי (Spot price, S)

המחיר לעסקה שמתבצעת עכשיו. המחיר בפקיעה מסומן $S_T$.

**דוגמה:** הדולר נסחר היום ב-3.50: זה $S_0$. השער בעוד 3 חודשים, כשדנה תשלם, הוא $S_T$.

| עסק | המחיר שחשוב לו | מה קורה כשהוא עולה |
|---|---|---|
| יבואן שמשלם בדולרים | שער הדולר | העלות בשקלים עולה |
| חקלאי שמגדל חיטה | מחיר החיטה | ההכנסה עולה |
| חברה עם הלוואה בריבית משתנה | הריבית | תשלומי הריבית עולים |
| חברת תעופה | מחיר הדלק | ההוצאה עולה, ומחיר הכרטיס כבר נקבע |

### אקסל: הרווח של דנה בכל שער

**בנו את החישוב: בעמודה B העלות בשקלים, ובעמודה C הרווח. מה קורה לרווח כשהשער 4.00?**

| | |
|---|---|
| תשלום לספק (דולר) | 500000 |
| הכנסות (ש״ח) | 1950000 |

| שער בפועל | עלות (ש״ח) | רווח (ש״ח) |
|---|---|---|
| 3.2 | 1,600,000 | 350,000 |
| 3.5 | 1,750,000 | 200,000 |
| 3.8 | 1,900,000 | 50,000 |
| 4.0 | 2,000,000 | **−50,000** |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

### באיזה כיוון כל עסק חשוף?

לכל עסק: האם הוא מרוויח או מפסיד כשמחיר נכס הבסיס (Underlying) עולה?

| מצב | תשובה | נימוק |
|---|---|---|
| יצואן שיקבל דולרים (נכס הבסיס: הדולר) | **מרוויח מעלייה** | כל דולר שיתקבל שווה יותר שקלים. |
| יבואן שישלם בדולרים (נכס הבסיס: הדולר) | **מפסיד מעלייה** | הוא יצטרך יותר שקלים לכל דולר. |
| חברת תעופה (נכס הבסיס: דלק) | **מפסיד מעלייה** | הדלק הוא הוצאה, ומחיר הכרטיס כבר נקבע. |
| חקלאי לפני הקציר (נכס הבסיס: חיטה) | **מרוויח מעלייה** | הוא ימכור את היבול במחיר גבוה יותר. |
| לווה בריבית משתנה (נכס הבסיס: הריבית) | **מפסיד מעלייה** | תשלום הריבית שלו עולה. |
| קרן פנסיה שמחזיקה מניות (נכס הבסיס: מדד) | **מרוויח מעלייה** | שווי התיק עולה עם המדד. |

### חשיפה נטו: לאט, עם מספרים

**חברה ישראלית מקבלת החודש 1,000,000 דולר מלקוחות, ומשלמת החודש 900,000 דולר לספקים. מה קורה לה אם הדולר עולה ב-0.10 ש״ח?**

**צד ההכנסות:** הדולרים שתקבל שווים יותר.

1,000,000 × 0.10 = +100,000

**צד ההוצאות:** הדולרים שתשלם עולים יותר.

900,000 × 0.10 = −90,000

**שני הצדדים יחד:** רוב ההשפעה מתקזזת.

100,000 − 90,000 = +10,000

**חשיפה נטו (Net exposure)**

כמה דולרים נשארים ״פתוחים״ אחרי שמקזזים הכנסות והוצאות באותו מועד.

**דוגמה:** **1,000,000 − 900,000 = 100,000** דולר.
בדיקה: **100,000 × 0.10 = 10,000** ש״ח.

**דגש:** החברה נראית חשופה למיליון דולר. בפועל היא חשופה רק ל-100,000 דולר.

### בדקו את עצמכם: חשיפה נטו

**לחברה הכנסות של 2 מיליון דולר והוצאות של 1.5 מיליון דולר, באותו מועד. מהי החשיפה נטו?**

**א. 0.5 מיליון דולר**
ב. 2 מיליון דולר
ג. 3.5 מיליון דולר
ד. 1.5 מיליון דולר

**הסבר:** מקזזים: **2 − 1.5 = 0.5** מיליון דולר.

**באותה חברה: איזה כיוון של הדולר פוגע בה?**

א. עלייה בדולר
ב. אף כיוון, כי יש גם הכנסות וגם הוצאות
ג. כל תנודה פוגעת באותה מידה
**ד. ירידה בדולר**

**הסבר:** נשארו לה הכנסות נטו בדולרים. אם הדולר יורד, הן שוות פחות שקלים.

## לא כל חשיפה דורשת חוזה

**גידור (Hedging)**

פעולה שמקטינה את ההשפעה של מחיר על התוצאה.

**דוגמה:** דנה קונה היום דולרים לעוד 3 חודשים בשער קבוע. השער יעלה? לא משנה לה.

**גידור טבעי (Natural hedge)**

הכנסות והוצאות באותו מטבע מקזזות זו את זו, בלי שום חוזה.

**דוגמה:** החברה מהשקף הקודם: 900,000 דולר מתוך המיליון כבר מקוזזים מעצמם.

**שלוש שאלות לפני כל עסקה**

1. מה החשיפה נטו (Net exposure), ובאיזה כיוון?
2. האם היא גדולה ביחס לרווח?
3. האם יש דרך זולה יותר להקטין אותה, כמו לבקש מהספק מחיר בשקלים?

## מקרה 1: היבואנית

**דנה תשלם 500,000 דולר בעוד 3 חודשים, וכל הכנסותיה בשקלים. היא שוקלת לקנות חוזה אקדמה (Forward) על 500,000 דולר, בשער קבוע.**

**מה החוזה עושה לעסק שלה?**

**א. מוסיף ערך**

ב. מיותר

ג. מסוכן

**הסבר:** יש חשיפה ברורה, והחוזה מקטין אותה.

**שלב 1, החשיפה:** 500,000 דולר בכיוון אחד. אין הכנסות דולריות לקיזוז.

**שלב 2, החוזה:** אם הדולר עולה, היא משלמת יותר לספק ומרוויחה על החוזה.

**שלב 3, התוצאה:** שני השינויים מתקזזים, והעלות בשקלים קבועה.

**שלב 4, המחיר:** אם הדולר יורד, היא לא תיהנה מכך. זה מחיר הוודאות.

**מסקנה:** החוזה מוסיף ערך.

## מקרה 2: יצואן מאוזן

**לחברה הכנסות של 1,000,000 דולר והוצאות של 1,000,000 דולר, באותו חודש. הגזבר מציע למכור חוזה אקדמה (Forward) על 1,000,000 דולר, "כדי להגן על ההכנסות".**

**מה החוזה עושה לעסק?**

א. מוסיף ערך

ב. מיותר

**ג. מסוכן**

**הסבר:** החשיפה נטו אפס, והחוזה יוצר חשיפה חדשה.

**שלב 1, החשיפה נטו: 0 = 1,000,000 – 1,000,000.** אין מה לגדר.

**שלב 2, החוזה:** הוא מוכר דולרים בשער קבוע, ללא חשיפה מקבילה.

**שלב 3, תרחיש:** הדולר עולה ב-0.10. בעסק לא קרה כלום. על החוזה הפסד של 100,000 ש"ח.

**מסקנה:** מסוכן. החוזה הפך חברה בלי סיכון לחברה עם סיכון.

## מקרה 3: חשיפה קטנה

**לעסק קטן תשלום של 5,000 דולר בעוד חודש. תנודה סבירה בשער תשנה את העלות בכ-1,000 ש"ח. פתיחת קו מול הבנק והטיפול בחוזה אקדמה (Forward) יעלו 3,000 ש"ח.**

**שלב 1, הסיכון:** כ-1,000 ש"ח, בסכום שהעסק יכול לספוג.

**שלב 2, העלות:** 3,000 ש"ח, בוודאות.

**מסקנה:** מיותר. לא כל חשיפה שווה טיפול.

**מה החוזה עושה לעסק?**

א. מוסיף ערך

**ב. מיותר**

ג. מסוכן

**הסבר:** העלות גבוהה מהסיכון שהחוזה מסיר.

### מקרה 4: הגזבר הנלהב

**יבואן ישלם 100,000 דולר. הגזבר קונה חוזי אקדמה (Forward) על 300,000 דולר, כי הוא בטוח שהדולר יעלה.**

**מה החוזה עושה לעסק?**

א. מוסיף ערך

ב. מיותר

**ג. מסוכן**

**הסבר:** רק 100,000 דולר הם גידור. השאר הוא הימור.

**שלב 1, גידור:** 100,000 דולר מכסים את החשיפה.

**שלב 2, המעבר:** 200,000 דולר נוספים אינם מגינים על שום דבר. זו ספקולציה.

**שלב 3, תרחיש:** הדולר יורד ב-0.20. הפסד של 40,000 ש״ח על החלק העודף.

**מסקנה:** מסוכן, במיוחד בלי מנדט ובלי בקרה.

### בדיקת הבנה

**מבין הבאים, מה משפיע על שווי הנגזר (Derivative)?**

א. שם הבורסה שבה רשומה חברת הברוקר

**ב. מחיר נכס הבסיס (Underlying)**

ג. גודל ההון העצמי של קונה החוזה

ד. מספר הלקוחות של הברוקר

**הסבר:** מחיר נכס הבסיס הוא הגורם המרכזי. בשיעור 7 נוסיף זמן, ריבית ותנודתיות.

**קרן קונה חוזה על נפט, כי היא צופה עלייה ואין לה שום עסק בנפט. מה המניע?**

**א. ספקולציה (Speculation)**

ב. גידור (Hedging)

ג. גידור טבעי (Natural hedge)

ד. חיסכון במס

**הסבר:** אין לה חשיפה קיימת, והיא נוטלת סיכון מתוך ציפייה למחיר.

## 2 אבני הבניין

**שאלת החלק: מה ההבדל המעשי בין התחייבות לבין זכות?**

- חוזה אקדמה (Forward): סיפור, טבלה ותרשים
- חוזה עתידי (Futures): מה שונה
- אופציות (Options): ארבע פוזיציות, אחת אחת
- תזרים (Payoff), רווח (P&L) ונקודת איזון (Break-even)
- המכפיל (Multiplier), ואקסל בכל שלב
- אירופאית, אמריקאית ועסקת החלפה (Swap)

### חוזה אקדמה (Forward): סיפור על חבית נפט

**היום.** חבית נפט עולה 100 דולר. מיכל צריכה חבית בעוד חצי שנה. רון מחזיק חבית, וימכור אותה בעוד חצי שנה.

**ההסכם.** הם חותמים היום: בעוד חצי שנה מיכל תקנה מרון חבית נפט ב-100 דולר, יהיה מחיר השוק אשר יהיה.

**כסף היום:** אפס. שום חבית לא זזה. יש רק חוזה.

**חוזה אקדמה (Forward contract)**

הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום. שני הצדדים מחויבים.

**דוגמה:** מחיר החוזה נקרא **K**: כאן, **K = 100** דולר לחבית.

**בעוד חצי שנה, החבית ב-110 דולר.** מיכל קונה ב-100 מה ששווה 110 ₪: היא הרוויחה 10. רון מוכר ב-100 מה ששווה 110 ₪: הוא הפסיד 10.

**פוזיציה ארוכה (Long)**
הצד הקונה.
**דוגמה:** מיכל.

**פוזיציה קצרה (Short)**
הצד המוכר.
**דוגמה:** רון.



**לוחצים יד היום. נפגשים בעוד חצי שנה. בלי צ'ק.**

### תרגיל בסיסי: מה התזרים לכל צד?

**שני צדדים מתקשרים בחוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט. מחיר החוזה (K) הוא 100 דולר. מה יהיה התזרים לכל צד אם המחיר בפקיעה יהיה 90, 100 או 110 דולר?**

| המחיר בפקיעה ($S_T$) | תזרים ל-Long, מיכל | תזרים ל-Short, רון | סך שני הצדדים |
|---|---|---|---|
| 90 | −10<br>קונה ב-100 מה ששווה 90 : 90 − 100 | 10<br>מוכר ב-100 מה ששווה 90 : 100 − 90 | 0<br>−10 + 10 |
| 100 | 0<br>100 − 100 | 0<br>100 − 100 | 0<br>0 + 0 |
| 110 | 10<br>110 − 100 | −10<br>100 − 110 | 0<br>10 − 10 |

**Long:** התזרים הוא $S_T - K$. **Short:** התזרים הוא $K - S_T$.

**$S_T$:** המחיר בפקיעה. **K:** מחיר החוזה. **סכום אפס (Zero sum):** הרווח של האחד הוא הפסד השני.

## חוזה אקדמה (Forward) מול חוזה עתידי (Futures)

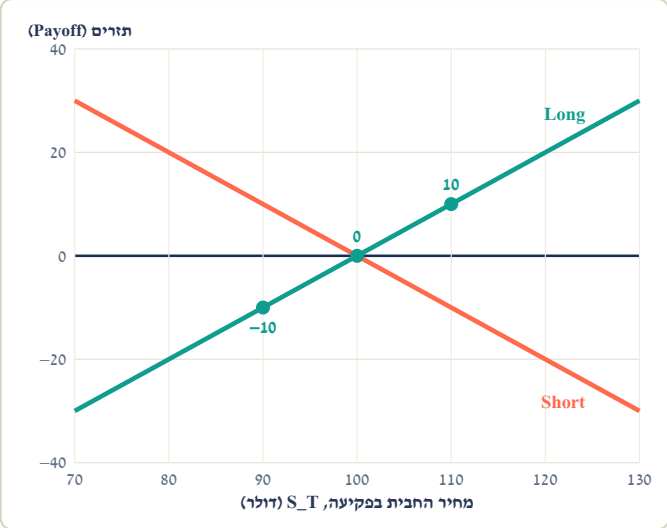
**חוזה עתידי (Futures contract)**
אותו רעיון: מחיר עתידי שנקבע היום. אלא שהחוזה סטנדרטי ונסחר בבורסה.

**דוגמה:** חוזה על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות. המחיר עלה בדולר ביום נתון: הקונה מקבל באותו יום 1,000 דולר.

| מאפיין | חוזה אקדמה (Forward) | חוזה עתידי (Futures) |
|---|---|---|
| היכן | ישירות מול הצד השני, מעבר לדלפק (OTC) | בבורסה (Exchange) |
| תנאים | מותאמים לצדדים | אחידים: כמות, מועד, איכות |
| הסיכון שהצד השני לא ישלם | קיים | מצומצם: המסלקה (Clearing house) ערבה |
| התחשבנות | בפקיעה | בכל יום, דרך חשבון ביטחונות (Margin) |

**הערה:** התזרים המצטבר דומה בשני החוזים. המנגנון שונה, ונפרט אותו בשיעור 2.

## חוזה אקדמה (Forward): הצגה גרפית




**ציר אופקי:** המחיר בפקיעה, $S_T$. ככל שנלך ימינה בתרשים, החבית יקרה יותר.

**ציר אנכי:** התזרים (Payoff). הקו הכהה הוא נקודת האפס. מעליו רווח, מתחתיו הפסד.

**Long, מחיר 90:** 90 − 100 = −10.

**Long, מחיר 100:** 100 − 100 = 0. הקו חוצה את האפס ב-**K**.

**Long, מחיר 110:** 110 − 100 = 10.

**מחברים:** קו ישר ועולה. כל דולר מעל **K** הוא דולר רווח.

**Short:** אותו קו בדיוק, הפוך. תמונת ראי ביחס לאפס.

## אקסל: חוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט

**מלאו את התזרים לכל צד. כאן מותר להקליד מספרים או נוסחאות. התרשים נבנה מהתאים שלכם.**

| | |
|---|---|
| מחיר החוזה (K) | 100 |

| מחיר בפקיעה | Long | Short | סך הכול |
|---|---|---|---|
| 80 | **−20** | 20 | 0 |
| 90 | **−10** | 10 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 10 | **−10** | 0 |
| 120 | 20 | **−20** | 0 |

נוסחה לדוגמה בתא B4: `=A4-$B$1`

## אבן הבניין הבאה: אופציה (Option)

### אופציה (Option)

זכות, בלי חובה, לקנות או למכור נכס במחיר קבוע, תמורת תשלום היום.

**דוגמה:** משלמים 8 ש״ח על הזכות לקנות מניה ב-100 ש״ח בעוד 3 חודשים. המניה ב-90? לא ממממשים, וההפסד 8 ש״ח בלבד.

### מחיר מימוש (Strike price, K)

המחיר שנקבע בחוזה.

**דוגמה:** זכות לקנות ב-100: **K = 100**.

### פרמיה (Premium, c או p)

מחיר האופציה, שמשלמים היום. **c** ב-Call, **p** ב-Put.

**דוגמה:** הקונה משלם 8, והכותב מקבל 8.

### מועד פקיעה (Expiration, T)

התאריך שבו האופציה מסתיימת.

**דוגמה:** אופציה ל-3 חודשים פוקעת בעוד 3 חודשים.

### אופציית רכש (Call) ואופציית מכר (Put)

Call: זכות לקנות. Put: זכות למכור.

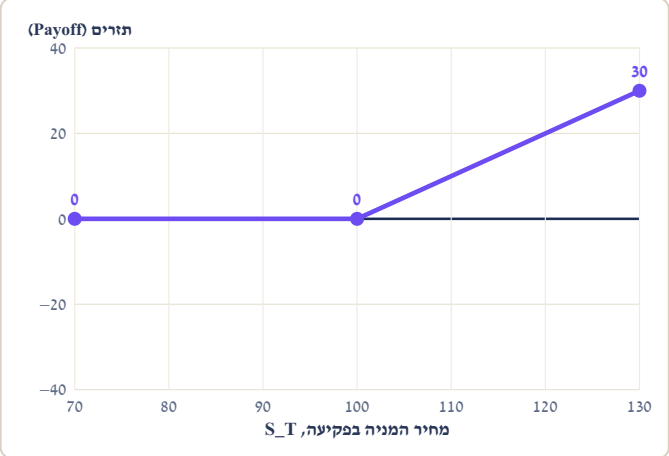
**דוגמה:** Call על מניה: אפשר לקנות אותה ב-**K**.



**מטריה עולה כסף גם כשלא יורד גשם. זו הפרמיה.**

### קונה אופציית רכש (Long Call): התזרים בפקיעה (Payoff)

**נועה צופה עלייה במניה שנסחרת ב-100 ש"ח. היא קונה אופציית רכש (Call): מחיר מימוש (K) 100, פרמיה (c) 8, פקיעה (T) בעוד 3 חודשים. מכפיל (Multiplier) 1. מהו התזרים בפקיעה (Payoff)?**




**ציר אופקי:** מחיר המניה בפקיעה, $S_T$.

**ציר אנכי:** התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

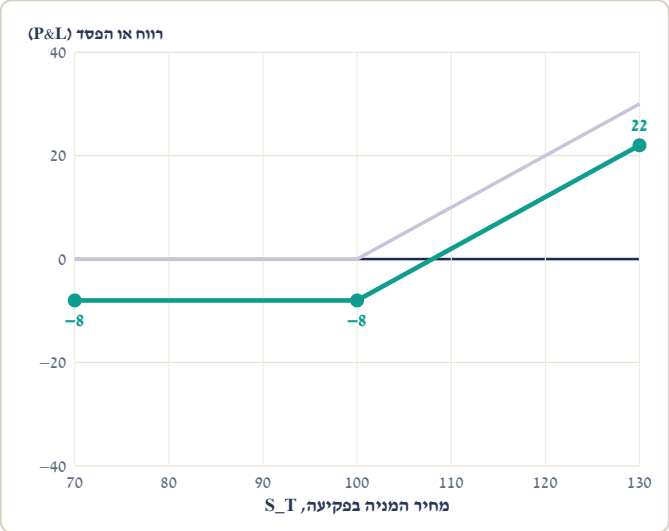
**מחיר 70:** לקנות ב-100 מה ששווה 70? לא ממשמת. התזרים 0.

**מחיר 100:** אין יתרון על השוק. התזרים 0.

**מחיר 130:** קונה ב-100 מה ששווה 130: **130 − 100 = 30**.

**מחברים:** שטוח עד **K**, ואז עולה.

### קונה אופציית רכש (Long Call): הרווח או ההפסד (P&L)




**שלב 1:** נועה שילמה 8 היום, בכל תרחיש. לכן מורידים 8 מכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

**מחיר 70: −8 = 8 − 0.**

**מחיר 100: −8 = 8 − 0.**

**מחיר 130: 22 = 8 − 30.**

**הנוסחה:** רווח או הפסד (P&L) = תזרים − פרמיה.

$$P\&L = \max(S_T - K, 0) - c$$

**נקודת איזון (Break-even):** מחפשים רווח אפס, במחיר שמעל **K**.

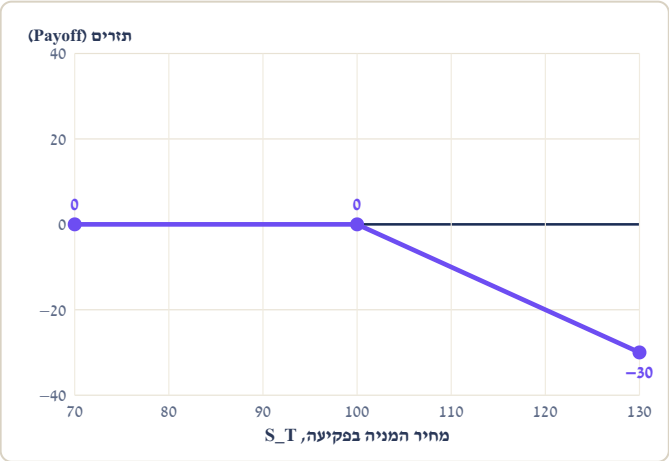
$$S_T - K - c = 0$$

$$S_T = K + c = 108$$

**ההפסד המרבי:** 8, הפרמיה. **הרווח המרבי:** ללא תקרה.

### כותב אופציית רכש (Short Call): התזרים בפקיעה (Payoff)

**רון הוא הצד השני של נועה. הוא כותב (Short) את אותה אופציית רכש (Call): מחיר מימוש (K) 100, והוא מקבל פרמיה (c) של 8. אם נועה תממש, הוא חייב למכור לה ב-100. מהו התזרים שלו בפקיעה?**




**ציר אופקי:** מחיר המניה בפקיעה, $S_T$.

**ציר אנכי:** התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

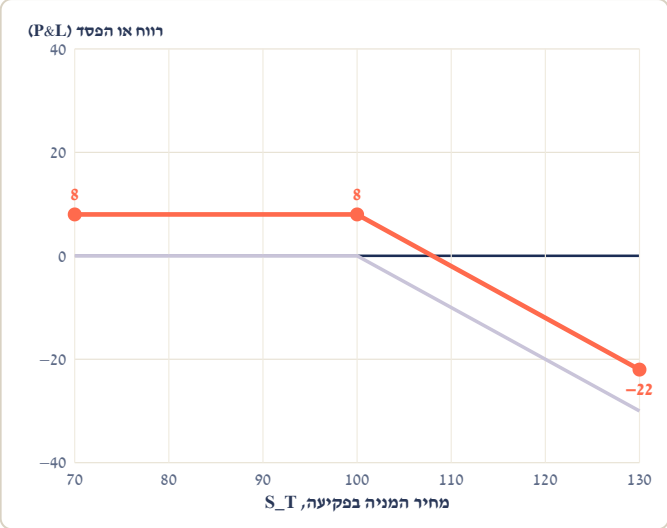
**מחיר 70:** נועה לא ממשמת. התזרים 0.

**מחיר 100:** גם כאן לא קורה דבר. התזרים 0.

**מחיר 130:** רון מוכר ב-100 מה ששווה 130:
**−30 = 100 − 130.**

**מחברים:** שטוח עד **K**, ואז יורד. תמונת ראי של נועה.

### כותב אופציית רכש (Short Call): הרווח או ההפסד (P&L)




**שלב 1:** רון קיבל 8 היום, בכל תרחיש. לכן מוסיפים 8 לכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

**מחיר 70:** $0 + 8 = 8$.

**מחיר 100:** $0 + 8 = 8$.

**מחיר 130:** $-30 + 8 = -22$.

**הנוסחה:** רווח = פרמיה – תזרים לקונה.

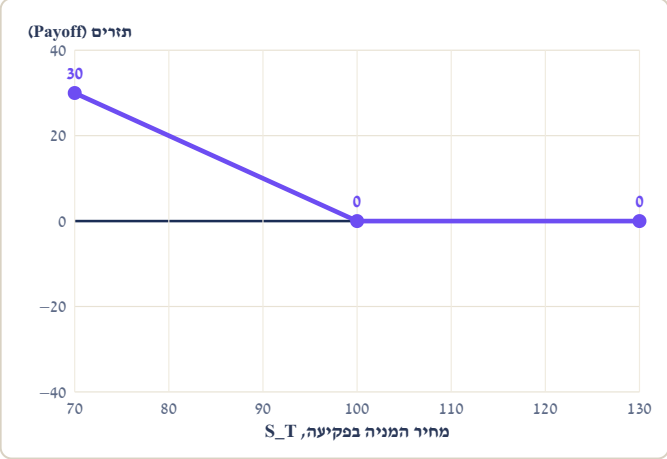
$$P\&L = c - \max(S_T - K, 0)$$

**נקודת איזון (Break-even):** זהה לזו של נועה: $K + c = 108$.

**הרווח המרבי:** 8. **ההפסד המרבי:** ללא תקרה. לכן נדרשים ביטחונות (Margin).

### קונה אופציית מכר (Long Put): התזרים בפקיעה (Payoff)

**מיכל מחזיקה מניה שנסחרת ב-100 ש"ח, וחוששת מירידה. היא קונה אופציית מכר (Put): מחיר מימוש (K) 100, פרמיה (p) 6, פקיעה (T) בעוד 3 חודשים. מכפיל (Multiplier) 1. מהו התזרים בפקיעה?**




**ציר אופקי:** מחיר המניה בפקיעה, $S_T$.

**ציר אנכי:** התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

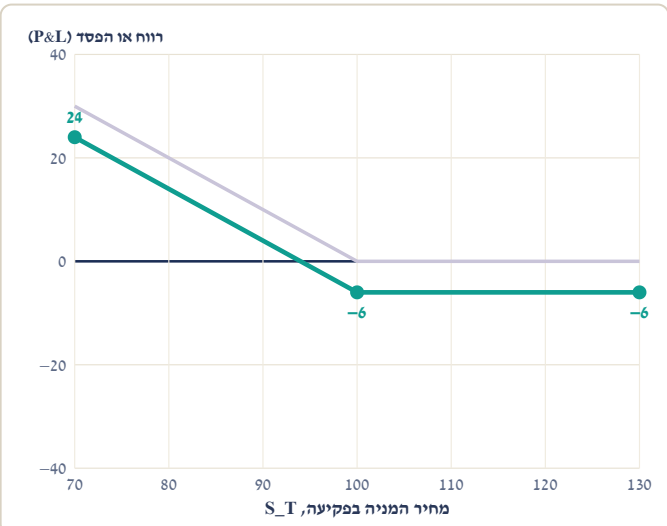
**מחיר 70:** מוכרת ב-100 מה ששווה 70: $100 - 70 = 30$.

**מחיר 100:** אין יתרון על השוק. התזרים 0.

**מחיר 130:** למכור ב-100 מה ששווה 130? לא ממשת. התזרים 0.

**מחברים:** יורד עד **K**, ואז שטוח.

### קונה אופציית מכר (Long Put): הרווח או ההפסד (P&L)




**שלב 1:** מיכל שילמה 6 היום, בכל תרחיש. לכן מורידים 6 מכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

**מחיר 70:** $30 - 6 = 24$.

**מחיר 100:** $0 - 6 = -6$.

**מחיר 130:** $0 - 6 = -6$.

**הנוסחה:** רווח = תזרים – פרמיה.

$$P\&L = \max(K - S_T, 0) - p$$

**נקודת איזון (Break-even):** רווח אפס, במחיר שמתחת ל-**K**.

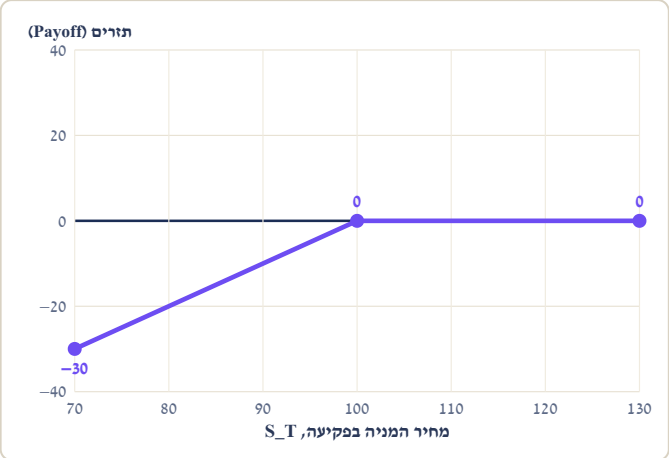
$$K - S_T - p = 0$$

$$S_T = K - p = 94$$

**ההפסד המרבי:** 6. **הרווח המרבי:** 94, אם המניה צונחת לאפס.

### כותב אופציית מכר (Short Put): התזרים בפקיעה (Payoff)

**יואב הוא הצד השני של מיכל. הוא כותב (Short) את אותה אופציית מכר (Put): מחיר מימוש (K) 100, והוא מקבל פרמיה (p) של 6. אם מיכל תממש, הוא חייב לקנות ממנה ב-100. מהו התזרים שלו בפקיעה?**




**ציר אופקי:** מחיר המניה בפקיעה, $S_T$.

**ציר אנכי:** התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

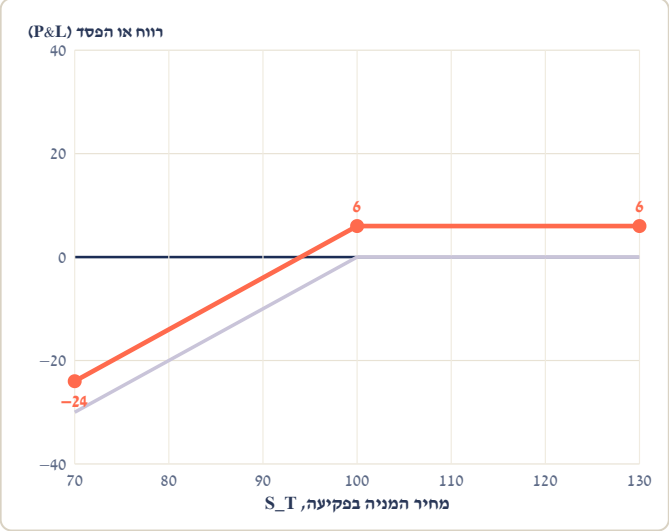
**מחיר 70:** יואב קונה ב-100 מה ששווה 70: **70 − 100 = −30**.

**מחיר 100:** מיכל לא צריכה לממש. התזרים 0.

**מחיר 130:** מיכל לא מממשת. התזרים 0.

**מחברים:** עולה עד **K**, ואז שטוח. תמונת ראי של מיכל.

### כותב אופציית מכר (Short Put): הרווח או ההפסד (P&L)




**שלב 1:** יואב קיבל 6 היום, בכל תרחיש. לכן מוסיפים 6 לכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

**מחיר 70: −30 + 6 = −24.**

**מחיר 100: 0 + 6 = 6.**

**מחיר 130: 0 + 6 = 6.**

**הנוסחה:** רווח = פרמיה − תזרים לקונה.

$$P\&L = p - \max(K - S_T, 0)$$

**נקודת איזון (Break-even):** זהה לזו של מיכל: **K − p = 94**.

**הרווח המרבי:** 6. **ההפסד המרבי:** 94, אם המניה צונחת לאפס.

### אקסל: Long Call, מקלידים מספרים

**קונה אופציית רכש (Long Call): מחיר מימוש (K) 100, פרמיה (c) 8. קודם מלאו את עמודת התזרים, ורק אחריה את הרווח. אפשר להקליד מספרים, והתרשים נבנה מהתאים שלכם.**

| | |
|---|---|
| מחיר מימוש (K) | 100 |
| פרמיה (Premium) | 8 |

| מחיר בפקיעה | תזרים (Payoff) | רווח או הפסד (P&L) |
|---|---|---|
| 70 | 0 | **−8** |
| 85 | 0 | **−8** |
| 100 | 0 | **−8** |
| 115 | 15 | 7 |
| 130 | 30 | 22 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

### אקסל: Long Put, מקלידים מספרים

**קונה אופציית מכר (Long Put): מחיר מימוש (K) 100, פרמיה (p) 6. קודם התזרים, אחר כך הרווח. אפשר להקליד מספרים.**

| | |
|---|---|
| מחיר מימוש (K) | 100 |
| פרמיה (Premium) | 6 |

| מחיר בפקיעה | תזרים (Payoff) | רווח או הפסד (P&L) |
|---|---|---|
| 70 | 30 | 24 |
| 85 | 15 | 9 |
| 100 | 0 | **−6** |
| 115 | 0 | **−6** |
| 130 | 0 | **−6** |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX($B$1-A5,0)`

### אקסל: Short Call, מקלידים מספרים

**כותב אופציית רכש (Short Call): מחיר מימוש (K) 100, הוא מקבל פרמיה (c) 8. קודם התזרים, אחר כך הרווח. הפסד כותבים עם מינוס.**

| | |
|---|---|
| מחיר מימוש (K) | 100 |
| פרמיה (Premium) | 8 |

| מחיר בפקיעה | תזרים (Payoff) | רווח או הפסד (P&L) |
|---|---|---|
| 70 | 0 | 8 |
| 85 | 0 | 8 |
| 100 | -0 | 8 |
| 115 | **−15** | **−7** |
| 130 | **−30** | **−22** |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX(A5-$B$1,0)`

### אקסל: Long Call, עכשיו בנוסחה

**קונה אופציית רכש (Long Call): מחיר מימוש (K) 52, פרמיה (c) 3. עכשיו בנוסחאות בלבד: כתבו נוסחה בשורה הראשונה, וגררו. הפונקציה MAX בוחרת את הגדול מבין שני מספרים.**

| | |
|---|---|
| מחיר מימוש (K) | 52 |
| פרמיה (Premium) | 3 |

| מחיר בפקיעה | תזרים (Payoff) | רווח או הפסד (P&L) |
|---|---|---|
| 40 | 0 | **−3** |
| 46 | 0 | **−3** |
| 52 | 0 | **−3** |
| 58 | 6 | 3 |
| 64 | 12 | 9 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

### אקסל: Long Put, בנוסחה

**קונה אופציית מכר (Long Put): מחיר מימוש (K) 50, פרמיה (p) 4. כתבו נוסחה, וגררו. שימו לב לסדר בתוך MAX.**

| | |
|---|---|
| מחיר מימוש (K) | 50 |
| פרמיה (Premium) | 4 |

| מחיר בפקיעה | תזרים (Payoff) | רווח או הפסד (P&L) |
|---|---|---|
| 35 | 15 | 11 |
| 40 | 10 | 6 |
| 45 | 5 | 1 |
| 50 | 0 | **−4** |
| 55 | 0 | **−4** |
| 60 | 0 | **−4** |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX($B$1-A5,0)`

### פעילות: ציור הקו

במצגת גוררים שלוש נקודות. הערכים הנכונים, **K = 100**:

| קו | במחיר 70 | במחיר 100 | במחיר 130 |
|---|---|---|---|
| Long Call, תזרים | 0 | 0 | 30 |
| Long Call, רווח, פרמיה 8 | **−8** | **−8** | 22 |
| Long Put, תזרים | 30 | 0 | 0 |
| Long Put, רווח, פרמיה 6 | 24 | **−6** | **−6** |

## המכפיל (Contract multiplier): מיחידה אחת לחוזה

**עד עכשיו חישבנו למניה אחת: מכפיל 1. בפועל חוזה אחד מתייחס להרבה יחידות, ולכן מכפילים.**

**הסיפור:** קונים Call אחד על מדד ת״א 35. מחיר מימוש (K) 4,300 נקודות. פרמיה (c) 50 נקודות. מכפיל (Multiplier) 50 ש״ח לנקודה. המדד בפקיעה 4,400.

**שלב 1, בנקודות:** התזרים.

$$4{,}400 - 4{,}300 = 100$$

**שלב 2, בנקודות:** הרווח, אחרי הפרמיה.

$$100 - 50 = 50$$

**שלב 3, בכסף:** כופלים במכפיל.

$$50 \times 50 = 2{,}500$$

**מכפיל (Contract multiplier)**

במה מכפילים מחיר כדי לקבל ערך של חוזה אחד.

**דוגמה:** **4,000** × **50** = **200,000** ש״ח: החשיפה של חוזה אחד על מדד ברמה 4,000.

| נכס בסיס | מכפיל |
|---|---|
| מדד ת״א 35, בבורסה בתל אביב | 50 ש״ח לנקודה |
| דולר/שקל, בבורסה בתל אביב | 10,000 דולר |
| חוזה WTI | 1,000 חביות |

**הערה:** בשאלה, השתמשו תמיד במכפיל הנתון בה.

## אקסל: מנקודות לשקלים

**Long Call על מדד: חשבו תזרים בנקודות, רווח בנקודות, ואז רווח בשקלים. באיזה מדד הרווח בדיוק אפס?**

| | |
|---|---|
| מחיר מימוש (K) | 4300 |
| פרמיה (נקודות) | 50 |
| מכפיל (ש״ח) | 50 |
| מספר חוזים | 2 |

| מדד בפקיעה | תזרים (נקודות) | רווח (נקודות) | רווח (ש״ח) |
|---|---|---|---|
| 4200 | 0 | **−50** | **−5,000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4300 | 0 | −50 | −5,000 |
| 4350 | 50 | 0 | 0 |
| 4400 | 100 | 50 | 5,000 |
| 4500 | 200 | 150 | 15,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B7: `=MAX(A7-$B$1,0)`

### עכשיו, אחרי כל הדוגמאות: הכללים

| פוזיציה | תזרים (Payoff) | רווח (P&L) | נקודת איזון (Break-even) | רווח מרבי | הפסד מרבי |
|---|---|---|---|---|---|
| קונה רכש (Long Call) | $\max(S_T - K, 0)$ | תזרים **c** − | **K + c** | ללא תקרה | **c** |
| כותב רכש (Short Call) | $-\max(S_T - K, 0)$ | תזרים **c** + | **K + c** | **c** | ללא תקרה |
| קונה מכר (Long Put) | $\max(K - S_T, 0)$ | תזרים **p** − | **K − p** | **K − p** | **p** |
| כותב מכר (Short Put) | $-\max(K - S_T, 0)$ | תזרים **p** + | **K − p** | **p** | **K − p** |
| קונה אקדמה (Long Forward) | $S_T - K$ | אין פרמיה | **K** | ללא תקרה | **K** |
| מוכר אקדמה (Short Forward) | $K - S_T$ | אין פרמיה | **K** | ללא תקרה | **K** |

**הערה:** $S_T$: מחיר בפקיעה. **K**: מחיר מימוש (Strike). **c**, **p**: פרמיה (Premium). בכסף: כופלים במכפיל (Multiplier) ובמספר החוזים.

**שמרו על הטבלה. אבל אם ציירתם ארבעה גרפים, כבר אינכם צריכים אותה.**

### מתי מותר לממש: אירופאית (European) ואמריקאית (American)

**אופציה אירופאית (European option)**
אפשר לממש רק במועד הפקיעה.

**דוגמה:** האופציות על מדד ת"א 35 בבורסה בתל אביב.

**אופציה אמריקאית (American option)**
אפשר לממש בכל יום עד מועד הפקיעה.

**דוגמה:** אופציות רגילות על מניות בארה"ב הן לרוב אמריקאיות.

**סיטואציה:** Call עם מחיר מימוש (K) 100. נשארו חודשיים לפקיעה. המניה ב-120, והאופציה נסחרת ב-23.

**בעלת אמריקאית (American):** מותר לה לממש היום ולקבל 20. אך בשוק היא יכולה למכור את האופציה ב-23. לכן לרוב היא תמכור או תמתין, ולא תממש.

**בעל אירופאית (European):** אסור לו לממש היום. גם הוא יכול למכור בשוק, או להמתין.

**ערך זמן (Time value):** ההפרש, **23 − 20 = 3**. מי שממש מוקדם מוותר עליו.

**דגש:** זכות נוספת לא יכולה להוריד שווי: אמריקאית שווה לפחות כמו אירופאית זהה. שיעור 8 מוקדש לשאלה מתי מימוש מוקדם כדאי.

### אבן הבניין האחרונה: עסקת החלפה (Swap)

**עסקת החלפה (Swap)**
הסכם להחליף תזרימים בכמה מועדים עתידיים.

**דוגמה:** חברה משלמת ריבית משתנה על הלוואה, ורוצה ודאות. היא מסכמת עם בנק: היא תשלם לו 4.5%, והוא ישלם לה את הריבית המשתנה.

**ערך נקוב (Notional amount)**
הסכום שעליו מחושבת הריבית. לרוב הוא איננו עובר בין הצדדים.

**דוגמה:** על 10,000,000 ש"ח, הפרש של 1% בין הריביות שווה 100,000 ש"ח בשנה.

| הריבית המשתנה השנה | החברה משלמת למלווה | נטו מול הבנק | העלות נטו |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.5% | 3.5% | **משלמת 1%**<br>4.5 − 3.5 | **4.5%**<br>3.5 + 1 |
| 6% | 6% | **מקבלת 1.5%**<br>6 − 4.5 | **4.5%**<br>6 − 1.5 |

**הערה:** המספרים להמחשה, בלי מרווח של הבנק. נרחיב בשיעור 9.

### סיכום: ארבעה מכשירים, ומי מחויב למה

| מכשיר | מי מחויב | תשלום היום | אם המחיר נע לטובתכם |
|---|---|---|---|
| חוזה אקדמה (Forward) | שני הצדדים | אין | מוותרים על השיפור |
| חוזה עתידי (Futures) | שני הצדדים | ביטחונות (Margin), לא מחיר | מוותרים על השיפור |
| אופציה (Option) | הכותב (Short) בלבד | פרמיה (Premium) מהקונה (Long) | נהנים מהשיפור, פחות הפרמיה |
| עסקת החלפה (Swap) | שני הצדדים | לרוב אין | מוותרים על השיפור |

**זכות עולה כסף. חובה עולה עצבים.**

### בדיקת הבנה

**מי מחזיק בזכות באופציה (Option)?**

**א. הקונה (Long)**

ב. הכותב (Short)

ג. המסלקה (Clearing house)

ד. שניהם

**הסבר:** הקונה משלם פרמיה ומחליט. הכותב מחויב אם הקונה מממש.

**משקיע מחזיק אופציית מכר אמריקאית (American Put). המניה ירדה הרבה. מה נכון?**

א. הוא חייב לממש היום

ב. מותר לו לממש רק בפקיעה

ג. הכותב מחליט

**ד. מותר לו לממש כבר היום**

**הסבר:** אמריקאית ניתנת למימוש בכל מועד. זו זכות, לא חובה.

**מה ההבדל בין חוזה אקדמה (Forward) לאופציית רכש (Call), מנקודת מבט הקונה?**

א. אין הבדל

ב. באופציה שני הצדדים מחויבים

**ג. באופציה יש זכות, ומשלמים פרמיה**

ד. בחוזה אקדמה משלמים פרמיה

**הסבר:** בחוזה אקדמה הקונה מחויב ואינו משלם. באופציה הוא משלם ואינו מחויב.

## 3 השחקנים

**שאלת החלק: למה כל צד נכנס לעסקה?**

- מגדר (Hedger): דנה נועלת שער, צעד אחר צעד
- ספקולנט (Speculator): מנוף (Leverage) בחוזה ובאופציה
- זיהוי התפקיד, והסכנה במעבר בין תפקידים

### מגדר (Hedger): דנה קונה חוזה אקדמה (Forward)

**מגדר (Hedger)**

מי שמקטין סיכון שכבר קיים בעסק שלו.

**דוגמה:** דנה תשלם 500,000 דולר. היא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על דולר, במחיר חוזה (K) של 3.55 ש״ח לדולר.

| השער בעוד 3 חודשים ($S_T$) | תשלום לספק, ש״ח | תוצאת החוזה, ש״ח | עלות נטו, ש״ח |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.20** | **1,600,000**<br>500,000 × 3.20 | **−175,000**<br>500,000 × (3.20 − 3.55) | **1,775,000**<br>1,600,000 + 175,000 |
| **3.55** | **1,775,000**<br>500,000 × 3.55 | **0**<br>500,000 × (3.55 − 3.55) | **1,775,000**<br>1,775,000 − 0 |
| **3.90** | **1,950,000**<br>500,000 × 3.90 | **175,000**<br>500,000 × (3.90 − 3.55) | **1,775,000**<br>1,950,000 − 175,000 |

**דגש:** הגידור אינו מבטיח תוצאה טובה יותר: בשער 3.20 היא הייתה חוסכת 175,000 ש״ח בלי החוזה. היא קנתה ודאות, לא רווח.

### אקסל: הגידור של דנה (Hedging)

**בנו את הטבלה מהשקף הקודם. בסוף, בדקו מה קורה בעמודה D.**

| | |
|---|---|
| תשלום (דולר) | 500000 |
| מחיר החוזה (K) | 3.55 |

| שער בפקיעה | תשלום לספק | תוצאת החוזה | עלות נטו |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 1,600,000 | **−175,000** | 1,775,000 |
| 3.4 | 1,700,000 | **−75,000** | 1,775,000 |
| 3.55 | 1,775,000 | 0 | 1,775,000 |
| 3.7 | 1,850,000 | 75,000 | 1,775,000 |
| 3.9 | 1,950,000 | 175,000 | 1,775,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

### ספקולנט (Speculator): חשיפה גדולה, הון קטן

**יואב אינו יבואן ואין לו עסק בדולרים או במניות. הוא צופה עלייה במדד, וקונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על המדד. המספרים להמחשה.**

**שלב 1, כמה הוא חשוף?** מדד 4,000 נקודות, מכפיל (Multiplier) 50 ש״ח.

$$4{,}000 \times 50 = 200{,}000$$

**שלב 2, כמה הפקיד?** ביטחונות (Margin) של 20,000 ש״ח.

**שלב 3, מנוף (Leverage):** כמה פעמים החשיפה גדולה מההון.

$$\frac{200{,}000}{20{,}000} = 10$$

**שלב 4, המדד עלה ב-2%:** רווח על החשיפה.

$$200{,}000 \times 2\% = 4{,}000$$

**שלב 5, תשואה על ההון:**

$$\frac{4{,}000}{20{,}000} = 20\%$$

**ספקולנט (Speculator)**
מי שנוטל סיכון, בלי חשיפה קיימת, כדי להרוויח משינוי מחיר.

**דוגמה:** יואב: אין לו חשיפה למדד לפני העסקה.

**מנוף (Leverage)**
חשיפה גדולה תמורת הון קטן.

**דוגמה:** מנוף 10: שינוי של 2% במדד הוא 20% על ההון.

**ביטחונות (Margin)**
כסף שמפקידים כדי להבטיח עמידה בחוזה.

**דוגמה:** ירידה של 2% מורידה 4,000 ש״ח מהחשבון.

### אקסל: המנוף (Leverage) של יואב

**חשבו חשיפה, מנוף, ורווח או הפסד בכל תרחיש. מה קורה להון בירידה של 10%?**

| | |
|---|---|
| רמת המדד | 4000 |

| | |
|---|---|
| מכפיל (ש״ח) | 50 |
| ביטחונות (ש״ח) | 20000 |
| חשיפה (ש״ח) | 200,000 |
| מנוף | 10 |

| שינוי במדד | רווח או הפסד | תשואה על ההון |
|---|---|---|
| -10% | **−20,000** | **−1** |
| -2% | **−4,000** | **−0.2** |
| 2% | 4,000 | 0.2 |
| 5% | 10,000 | 0.5 |

נוסחה לדוגמה בתא B4: `=B1*B2`

### מנוף באופציה: 4,000 ש״ח בשתי דרכים

**מניה ב-100 ש״ח. אופציית רכש (Call): מחיר מימוש (K) 105, פרמיה (c) 4, מכפיל 1. עם 4,000 ש״ח אפשר לקנות 40 מניות, או 1,000 אופציות. המחירים להמחשה.**

| המחיר בפקיעה ($S_T$) | רווח על 40 מניות | רווח על 1,000 אופציות (Calls) |
|---|---|---|
| **120** | **800, 20%**<br>40 × (120 − 100) | **11,000, 275%**<br>1,000 × (15 − 4) |
| **105** | **200, 5%**<br>40 × (105 − 100) | **−4,000, −100%**<br>1,000 × (0 − 4) |
| **95** | **−200, −5%**<br>40 × (95 − 100) | **−4,000, −100%**<br>1,000 × (0 − 4) |

**המלכודת:** במחיר 105 המניה עלתה, והמחזיק במניות הרוויח. בעל האופציות הפסיד הכול. באופציה לא די לצדוק בכיוון: צריך לעבור את נקודת האיזון (Break-even), 109.



**לצדוק בכיוון זה נחמד. לצדוק בזמן ובגודל משלם.**

### מי השחקן?

לכל מצב: מגדר (Hedger) או ספקולנט (Speculator)?

| מצב | תשובה | נימוק |
|---|---|---|
| קבלן שמשלם לספקים באירו, והכנסותיו בשקלים, קונה חוזים על האירו | **מגדר (Hedger)** | יש לו חשיפה עסקית, והחוזה מקטין אותה. |
| קרן שצופה עלייה בניקל, וקונה חוזים בלי צורך בניקל | **ספקולנט (Speculator)** | אין לה חשיפה קיימת. היא נוטלת סיכון מתוך ציפייה. |
| קרן פנסיה שקונה Put על מדד כדי להגן על תיק המניות | **מגדר (Hedger)** | התיק קיים, וה-Put מגביל את ההפסד. |
| סטודנט שקונה Call על מניה, לפני פרסום דוחות | **ספקולנט (Speculator)** | אין לו חשיפה למניה. הוא מהמר על כיוון המחיר. |
| חקלאי שמוכר חוזה על חיטה לפני הקציר | **מגדר (Hedger)** | החוזה מגן על הכנסה מיבול שכבר בשדה. |

**המכשיר אינו קובע את התפקיד**

**אותו חוזה, שני תפקידים**

Long בחוזה אקדמה (Forward) על דולר הוא גידור (Hedging) בידי יבואן. בידי מי שאין לו תשלום בדולרים, אותו חוזה הוא ספקולציה (Speculation).

המבחן: האם הפוזיציה מקטינה חשיפה קיימת, או יוצרת חשיפה חדשה?

**איך זה משתבש**

סוחר מקבל מנדט לגדר, ועובר לפוזיציות כיווניות בלי ידיעת הארגון. בנק Barings קרס כך ב-1995. נעסוק בכך בשיעור 12.

**הבקרה הבסיסית**

- תקרה לכל סוחר, שקובע מי שאינו הסוחר.
- התאמה בין היקף הנגזרים לחשיפה העסקית, בכל דוח.



**גידור שגדל פי שלושה כבר אינו גידור.**

## 4 היכן זה נסחר

**שאלת החלק: מה ההבדל בין עסקה בבורסה לעסקה ישירה מול בנק?**

- הבורסות: השמות, ומה כל אחת עושה
- תל אביב: אופציות על מדד ת"א 35
- מסלקה (Clearing house) וסיכון צד נגדי (Counterparty risk)
- שוק מעבר לדלפק (OTC)

**הבורסות: מי זה מי**

**בורסת נגזרים (Derivatives exchange)**

שוק מוסדר לחוזים אחידים, בערבות מסלקה.

**דוגמה:** הקונה בוחר מרשימה: חוזה על נפט, ל-1,000 חביות, במועד נתון. אין משא ומתן על התנאים.

| ראשי תיבות | השם המלא | במילים פשוטות | שנה |
|---|---|---|---|
| CBOT | Chicago Board of Trade | סוחרי תבואה בשיקגו הקימו אותה. חוזים אחידים על חיטה ותירס, מ-1865. | 1848 |
| CBOE | Chicago Board Options Exchange | הבורסה הראשונה לאופציות סטנדרטיות על מניות. | 1973 |
| CME | Chicago Mercantile Exchange | קבוצת הבורסות הגדולה בשיקגו. ב-2007 מיזגה לתוכה את CBOT. | 2007, המיזוג |
| NYMEX | New York Mercantile Exchange | הבורסה לאנרגיה, כיום בקבוצת CME. שם נסחר חוזה הנפט WTI. | |
| TASE | Tel Aviv Stock Exchange | הבורסה בתל אביב. שוק הנגזרים שלה נקרא מעו"ף. אופציות מ-1993. | 1993, האופציות |



**הכול התחיל בחיטה. היום זה גם מדדים, ועדיין קצת חיטה.**

### הבורסה בתל אביב (TASE): אופציות על מדד ת"א 35

| מאפיין | אופציה על ת"א 35 |
|---|---|
| מכפיל (Multiplier) | 50 ש"ח לנקודה (היה 100) |
| מימוש | אירופאית (European), בפקיעה בלבד |
| סילוק | כספי (Cash settlement), בלי מסירת מניות |
| סדרות | חודשיות מ-1993, שבועיות מ-2013 |

אופציה על דולר/שקל ב-TASE: חוזה אחד על 10,000 דולר.

**סילוק כספי (Cash settlement)**

בפקיעה עובר רק הפרש בכסף, בלי מסירת הנכס.

**דוגמה:** Call: מחיר מימוש (K) 4,300, פרמיה (c) 50 נקודות, המדד בפקיעה 4,400.

$$(4{,}400 - 4{,}300 - 50) \times 50 = 2{,}500$$

הרווח 2,500 ש"ח. נקודת האיזון (Break-even) 4,350. הדוגמה להמחשה.

**הערה:** חומרים ישנים מציגים מכפיל 100. המכפיל הנוכחי הוא 50. בשאלה, השתמשו במכפיל הנתון בה.

### מי ערב לעסקה?

**סיכון צד נגדי (Counterparty risk)**

הסיכון שהצד השני לא ישלם, כשהחוזה שווה לכם כסף.

**דוגמה:** לחוזה שלכם מול בנק שווי של מיליון ש"ח, והבנק פושט רגל. המיליון בסיכון.

**מסלקה (Clearing house)**

גוף שעומד בין הקונה למוכר: קונה מכל מוכר ומוכר לכל קונה.

**דוגמה:** המוכר לא עומד בהתחייבות. המסלקה משלמת לקונה, מתוך הביטחונות (Margin) שהמוכר הפקיד.






**לא משחק, לא מהמר, ודואג שכולם ישלמו.**

### שוק מעבר לדלפק (OTC, Over The Counter)

**שוק מעבר לדלפק (OTC)**

עסקאות ישירות בין שני צדדים, לרוב בנק ולקוח. כל תנאי נתון למשא ומתן.

**דוגמה:** יצואן מוכר לבנק 487,000 דולר בעוד 41 יום, בדיוק לפי מועד התקבול. בבורסה אין חוזה כזה.

**שווי שוק ברוטו (Gross market value)**

כמה היה עולה להחליף את החוזים לפי מחירי היום.

**דוגמה:** עסקת החלפה (Swap) על 10 מיליון ש"ח ששווה היום 200,000 ש"ח: הערך הנקוב (Notional) 10 מיליון, ושווי השוק 200,000.

**סדר הגודל: שוק ה-OTC העולמי, סוף יוני 2025, לפי BIS**

| ערך נקוב (Notional) | שווי שוק ברוטו (Gross market value) |
|---|---|
| 846 טריליון דולר | 21.8 טריליון דולר |

**דגש:** שווי השוק הוא כ-2.6% מהערך הנקוב. כשמצטטים "מאות טריליונים", צריך לשאול איזה מספר מוצג.

### היכן תבצעו את העסקה?

לכל צורך, בחרו את הזירה המתאימה: בורסה (Exchange) או שוק מעבר לדלפק (OTC).

| מצב | תשובה | נימוק |
|---|---|---|
| יצואן שצריך לגדר 487,000 דולר, ליום מסוים בעוד 41 יום | **OTC** | סכום ומועד מדויקים דורשים התאמה. |
| משקיע פרטי שרוצה הגנה על תיק מניות ישראלי, בסכום קטן | **בורסה** | אופציה על מדד ת"א 35 נגישה ונסלקת. |
| חברה שמבקשת להחליף ריבית משתנה בקבועה ל-7 שנים | **OTC** | עסקת החלפה (Swap) ארוכה נעשית בדרך כלל מול בנק. |
| קרן שרוצה לצאת מהפוזיציה בכל רגע, במחיר שקוף | **בורסה** | בבורסה עסקה הפוכה סוגרת את הפוזיציה. |
| חברת תעופה שרוצה חוזה על דלק סילוני בשדה תעופה מסוים | **OTC** | חוזה בורסאי סטנדרטי לא יתאים לזן ולמיקום. |

## 5 מקרה בוחן: דלק סילוני

### שאלת החלק: מה קורה להוצאות של חברת תעופה שמגדרת?

- למה חברת תעופה חשופה: נתון אמיתי
- הסיפור, צעד אחר צעד
- ארבעה תרגילים פשוטים באקסל

### למה דלק מטריד את ההנהלה

**שני צדדים בזמנים שונים**

כרטיסים נמכרים חודשים מראש, ומחירים קבוע. הדלק נקנה בעת הטיסה, במחיר של אותו יום.

**נתון אמיתי: Southwest Airlines**

החברה דיווחה שהיא צפויה לצרוך כ-2.2 מיליארד גלון דלק ב-2026, ושכל סנט לגלון משנה את ההוצאה בכ-22 מיליון דולר.

מקור: דוח שנתי (K-10) לשנת 2025

**בדיקה עצמית.** מחיר הגלון עולה ב-10 סנט. בכמה מיליוני דולר תעלה ההוצאה השנתית של Southwest? **תשובה:** 220 מיליון דולר. **220** = **22** × **10** מיליון דולר, בעלייה של 10 סנט בלבד.



**המטוס לא שואל מה המחיר. הוא פשוט שותה.**

### הסיפור: חברת תעופה להמחשה

חברת התעופה תצרוך בעוד חצי שנה **1,000,000 חביות נפט**. נפשט ונניח שהדלק מתומחר כמו נפט.

היא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על כל הכמות, במחיר חוזה (K) של 82 דולר לחבית.

| מחיר החבית ($S_T$) | קניית דלק | תוצאת החוזה | הוצאה נטו |
|---|---|---|---|
| **120** | **120**<br>$1 \times 120$ | **38**<br>$1 \times (120 - 82)$ | **82**<br>$120 - 38$ |
| **82** | **82**<br>$1 \times 82$ | **0**<br>$1 \times (82 - 82)$ | **82**<br>$82 - 0$ |
| **60** | **60**<br>$1 \times 60$ | **−22**<br>$1 \times (60 - 82)$ | **82**<br>$60 + 22$ |

במיליוני דולר. הנתונים להמחשה.

**דגש:** בכל מחיר, ההוצאה נטו היא 82 מיליון דולר. במחיר 60 החברה משלמת יותר ממתחרה שלא גידר. כך נראה גידור: ודאות, ולא תמיד רווח.

### תרגיל 1: גידור מלא

**גידור מלא (Hedge ratio 100%). חשבו את קניית הדלק, את תוצאת החוזה ואת ההוצאה נטו, בכל מחיר.**

| | |
|---|---|
| כמות (חביות) | 1000000 |
| מחיר החוזה (K) | 82 |

| מחיר החבית | קניית דלק | תוצאת החוזה | הוצאה נטו |
|---|---|---|---|
| 60 | 60,000,000 | **−2.2e07** | 82,000,000 |
| 80 | 80,000,000 | **−2e06** | 82,000,000 |
| 100 | 100,000,000 | 18,000,000 | 82,000,000 |
| 120 | 120,000,000 | 38,000,000 | 82,000,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

### תרגיל 2: גידור של מחצית

**יחס גידור (Hedge ratio, h) 50%. החברה מגדרת רק מחצית מהכמות. מה קורה להוצאה נטו?**

| | |
|---|---|
| כמות (חביות) | 1000000 |
| מחיר החוזה (K) | 82 |
| יחס גידור (h) | 50% |

| מחיר החבית | קניית דלק | תוצאת החוזה | הוצאה נטו |
|---|---|---|---|
| 60 | 60,000,000 | **−1.1e07** | 71,000,000 |
| 80 | 80,000,000 | **−1e06** | 81,000,000 |
| 100 | 100,000,000 | 9,000,000 | 91,000,000 |
| 120 | 120,000,000 | 19,000,000 | 101,000,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1*A6`

### תרגיל 3: כמה חוזים

**כמה חוזים עתידיים (Futures) צריך? חוזה WTI אחד מתייחס ל-1,000 חביות. חשבו לכל יחס גידור.**

| | |
|---|---|
| כמות (חביות) | 1000000 |
| גודל חוזה WTI (חביות) | 1000 |

| יחס גידור (h) | חביות מגודרות | מספר חוזים |
|---|---|---|
| 25% | 250,000 | 250 |
| 50% | 500,000 | 500 |
| 75% | 750,000 | 750 |
| 100% | 1,000,000 | 1,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

### תרגיל 4: הרווח של החברה

**מה עושה הגידור לרווח? ההכנסות מכרטיסים כבר נקבעו. חשבו רווח ללא גידור, ורווח עם גידור מלא.**

| | |
|---|---|
| הכנסות מכרטיסים (מיליון) | 150 |
| מחיר החוזה (K) | 82 |
| כמות (מיליון חביות) | 1 |

| מחיר החבית | רווח ללא גידור | רווח עם גידור |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 60 | 90 | 68 |
| 80 | 70 | 68 |
| 100 | 50 | 68 |
| 120 | 30 | 68 |

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1-$B$3*A6`

## 6 תרגילים מסכמים למפגש 1

**שאלת החלק: האם אתם יודעים לבנות את החישוב לבד?**

- תרגילים מתמטיים, עם בדיקה אוטומטית
- תרגילים בגיליון Excel שבתוך השקף
- בכל תרגיל: רמז, תזכורת נוסחה, פתרון חלקי ופתרון מלא

### תרגיל 1: קונה אופציית מכר (Long Put)

**משקיע קנה אופציית מכר (Put) על מניה: מחיר מימוש (K) 80, פרמיה (p) 5, מכפיל (Multiplier) 1.**

1. א. הרווח, אם המחיר בפקיעה 72 **3**
2. ב. נקודת האיזון (Break-even) **75**
3. ג. המחיר שבו הרווח בדיוק 12 **63**
4. ד. הרווח המרבי **75**

**א.** $\max(80 - 72,\ 0) - 5 = 3$

**ב.** $80 - 5 = 75$

**ג.** $80 - S_T - 5 = 12$, ולכן $S_T = 63$

**ד.** $80 - 0 - 5 = 75$

### תרגיל 2: כותב אופציית רכש (Short Call)

**משקיעה כתבה אופציית רכש (Call): מחיר מימוש (K) 60, היא קיבלה פרמיה (c) 4, מכפיל (Multiplier) 1.**

1. א. התוצאה, אם המחיר בפקיעה 70 $-$6**
2. ב. התוצאה, אם המחיר בפקיעה 55 **4**
3. ג. נקודת האיזון (Break-even) **64**
4. ד. הרווח המרבי **4**

**א.** $4 - (70 - 60) = -6$

**ב.** לא ממומשת: $0 - 4 = 4$

**ג.** $60 + 4 = 64$

**ד.** הפרמיה: 4

### תרגיל 3: יבואן עם חוזה אקדמה (Forward)

**יבואן ישלם 800,000 דולר בעוד חצי שנה. הוא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) במחיר חוזה (K) 3.62. בפועל השער בעוד חצי שנה ($S_T$) הוא 3.85.**

1. א. העלות ללא גידור, ש״ח **3,080,000**
2. ב. תוצאת החוזה, ש״ח **184,000**
3. ג. העלות נטו, ש״ח **2,896,000**

**א.** $800{,}000 \times 3.85 = 3{,}080{,}000$

**ב.** $184{,}000 = (3.85 - 3.62) \times 800{,}000$

**ג.** $2{,}896{,}000 = 3{,}080{,}000 - 184{,}000$

### תרגיל 4: Call על מדד, עם מכפיל (Multiplier)

**קניתם 3 אופציות רכש (Call) על מדד: מחיר מימוש (K) 4,300, פרמיה (c) 40 נקודות, מכפיל (Multiplier) 50 ש״ח. המדד בפקיעה 4,420.**

1. א. העלות היום, ש״ח **6,000**
2. ב. התזרים בפקיעה, בנקודות, לאופציה **120**
3. ג. הרווח, ש״ח, לכל שלוש האופציות **12,000**
4. ד. נקודת האיזון, במדד **4,340**

**א.** $6{,}000 = 3 \times 50 \times 40$

**ב.** $120 = 4{,}420 - 4{,}300$

**ג.** $12{,}000 = 3 \times 50 \times (120 - 40)$

**ד.** $4{,}340 = 4{,}300 + 40$

### תרגיל 5: Put על הדולר, מכפיל 10,000

**קניתם 10 אופציות מכר (Put) על הדולר: מחיר מימוש (K) 3.60, פרמיה (p) 0.05 ש״ח לדולר, מכפיל (Multiplier) 10,000. השער בפקיעה 3.40.**

1. א. העלות היום, ש״ח **5,000**
2. ב. הרווח, ש״ח **15,000**
3. ג. נקודת האיזון, שער **3.55**

**א.** $5{,}000 = 10 \times 10{,}000 \times 0.05$

**ב.** $15{,}000 = 10 \times 10{,}000 \times (3.60 - 3.40 - 0.05)$

**ג.** $3.55 = 3.60 - 0.05$

### תרגיל 6: מנוף (Leverage) בחוזה עתידי (Futures)

**קניתם (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על מדד ברמה של 3,000 נקודות, מכפיל (Multiplier) 50 ש״ח. הפקדתם ביטחונות (Margin) של 15,000 ש״ח. המדד עלה ב-1%.**

1. א. החשיפה, ש״ח **150,000**
2. ב. המנוף **10**
3. ג. הרווח, ש״ח **1,500**
4. ד. התשואה על הביטחונות, % **10**

**א.** $150{,}000 = 3{,}000 \times 50$

**ב.** $10 = 150{,}000 \div 15{,}000$

**ג.** $1{,}500 = 150{,}000 \times 1\%$

**ד.** $10\% = 1{,}500 \div 15{,}000$

### תרגיל 7: Long Call באקסל

**תרגיל 7. קונה אופציית רכש (Long Call): מחיר מימוש (K) 105, פרמיה (c) 4. כתבו נוסחאות לתזרים ולרווח, וגררו.**

| | |
|---|---|
| מחיר מימוש (K) | 105 |
| פרמיה (Premium) | 4 |

| מחיר בפקיעה | תזרים (Payoff) | רווח או הפסד (P&L) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 85 | 0 | **−4** |
| 95 | 0 | **−4** |
| 105 | 0 | **−4** |
| 115 | 10 | 6 |
| 125 | 20 | 16 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

### תרגיל 8: Short Put באקסל

**תרגיל 8. כותב אופציית מכר (Short Put): מחיר מימוש (K) 40, הוא קיבל פרמיה (p) 3. כתבו נוסחאות, וגררו. הקפידו על הסימן.**

| | |
|---|---|
| מחיר מימוש (K) | 40 |
| פרמיה (Premium) | 3 |

| מחיר בפקיעה | תזרים (Payoff) | רווח או הפסד (P&L) |
|---|---|---|
| 25 | **−15** | **−12** |
| 30 | **−10** | **−7** |
| 35 | **−5** | **−2** |
| 40 | 0- | 3 |
| 45 | 0 | 3 |
| 50 | 0 | 3 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX($B$1-A5,0)`

### תרגיל 9: Short Call באקסל

**תרגיל 9. כותב אופציית רכש (Short Call): מחיר מימוש (K) 75, הוא קיבל פרמיה (c) 5. כתבו נוסחאות, וגררו.**

| | |
|---|---|
| מחיר מימוש (K) | 75 |
| פרמיה (Premium) | 5 |

| מחיר בפקיעה | תזרים (Payoff) | רווח או הפסד (P&L) |
|---|---|---|
| 60 | 0 | 5 |
| 70 | 0 | 5 |
| 75 | 0- | 5 |
| 80 | **−5** | 0 |
| 90 | **−15** | **−10** |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX(A5-$B$1,0)`

### תרגיל 10: יצואן מוכר (Short) חוזה אקדמה (Forward)

**תרגיל 10. יצואן יקבל 200,000 דולר. הוא מוכר (Short) חוזה אקדמה (Forward) במחיר חוזה (K) 3.60. חשבו תקבול, תוצאת חוזה ותקבול נטו.**

| | |
|---|---|
| מחיר החוזה (K) | 3.6 |
| כמות (דולר) | 200000 |

| שער בפקיעה | תקבול ללא גידור | תוצאת Short | תקבול נטו |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 660,000 | 60,000 | 720,000 |
| 3.45 | 690,000 | 30,000 | 720,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 3.75 | 750,000 | **−30,000** | 720,000 |
| 3.9 | 780,000 | **−60,000** | 720,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$2*A5`

### סיכום השיעור, בשישה משפטים

1. נגזר (Derivative) הוא חוזה ששוויו נגזר ממחיר נכס בסיס (Underlying), ושני מניעים מרכזיים מביאים אליו: גידור (Hedging) וספקולציה (Speculation).
2. קודם מחשבים חשיפה נטו (Net exposure). רק אחר כך שוקלים חוזה.
3. בחוזה אקדמה (Forward) ובחוזה עתידי (Futures) שני הצדדים מחויבים. באופציה (Option) רק הכותב (Short) מחויב, והקונה (Long) משלם פרמיה (Premium).
4. קודם תזרים (Payoff), אחר כך רווח (P&L), ובסוף בכסף: מכפיל (Multiplier) ומספר חוזים.
5. מגדר (Hedger) קונה ודאות, לא תוצאה טובה יותר. ספקולנט (Speculator) קונה מנוף (Leverage), לשני הכיוונים.
6. בורסה (Exchange) מספקת אחידות וערבות, ושוק מעבר לדלפק (OTC) מספק התאמה עם סיכון צד נגדי (Counterparty risk).

## 7 לבית

**שאלת החלק: מה מתרגלים עד המפגש הבא?**

- תשע שאלות רב ברירה עם הסבר
- קובץ תרגול ב-Excel עם קובץ פתרונות נפרד
- קריאה: Hull, פרק 1

### שאלות לבית: 1 עד 3

**מוכר (Short) בחוזה אקדמה (Forward), מחיר חוזה (K) 120. המחיר בפקיעה 135. מה התוצאה?**

א. הפסד 135

ב. רווח 120

**ג. הפסד 15**

ד. רווח 15

**הסבר: 15− = 135 − 120.**

**כותב אופציית מכר (Short Put), מחיר מימוש (K) 60, פרמיה (p) 4. המחיר בפקיעה 50. מה התוצאה?**

א. רווח 6

**ב. הפסד 6**

ג. רווח 4

ד. הפסד 10

**הסבר: 6− = (50 − 60) − 4.**

**קונה אופציית רכש (Long Call), מחיר מימוש (K) 200, פרמיה (c) 15. באיזה מחיר הרווח 25?**

**א. 240**

ב. 225

ג. 210

ד. 185

**הסבר: 240 = 25 + 15 + 200.**

### שאלות לבית: 4 עד 6

**קונה אופציית רכש (Long Call), מחיר מימוש (K) 50, פרמיה (c) 6. מה נקודת האיזון (Break-even)?**

א. 6

**ב. 56**

ג. 50

ד. 44

**הסבר: 56 = 6 + 50.**

**מדד 3,000, מכפיל (Multiplier) 50, 2 חוזים. ביטחונות (Margin) 30,000 ש"ח בסך הכול. המדד עלה ב-1%. מה התשואה על הביטחונות?**

**א. 10%**

ב. 1%

ג. 5%

ד. 20%

**הסבר:** רווח: **3,000 = 2 × 50 × 30.** מתוך **30,000** הם 10%.

**יצואן שיקבל דולרים חושש מירידה בדולר, ורוצה ליהנות מעלייה. מה מתאים לו?**

א. קניית Call על הדולר

ב. כתיבת Put על הדולר

ג. קניית חוזה אקדמה על הדולר

**ד. קניית Put על הדולר**

**הסבר:** ה-Put מרוויח בירידה, ואינו מחייב אותו למכור אם הדולר עלה.

### שאלות לבית: 7 עד 9

**מה היתרון המרכזי של שוק מעבר לדלפק (OTC) על בורסה (Exchange)?**

**א. התאמה לצורך**

ב. אין סיכון צד נגדי

ג. מחיר שקוף

ד. אין צורך במשא ומתן

**הסבר:** ב-OTC כל תנאי נתון למשא ומתן. החיסרון הוא סיכון צד נגדי.

**אופציה על מדד ת"א 35 נסחרת כאופציה אירופאית (European). מה נכון?**

א. מימוש בכל יום, במסירת מניות

ב. מימוש בכל יום, בסילוק כספי

ג. מימוש בפקיעה, במסירת מניות

**ד. מימוש בפקיעה בלבד, בסילוק כספי**

**הסבר:** אירופאית: בפקיעה בלבד. במדד אין מה למסור, ולכן הסילוק כספי.

**חברה גידרה 60% מהדלק (Hedge ratio) במחיר 90. המחיר בפקיעה 110. מה המחיר הממוצע שלה?**

א. 110

ב. 100

**ג. 102**

ד. 90

**הסבר:**
$0.6 \times 90 + 0.4 \times 110 = 102$.

### מה עושים עד המפגש הבא

1. **קריאה:** Hull, פרק 1 (מהדורה 11).
2. **תרגול ב-Excel:** קובץ התרגול שבאתר הקורס, תשעה גיליונות. קודם פותרים, ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות.
3. **חזרה:** חזרו על התרגילים המסכמים, בלי רמזים.
4. **חשיבה:** מצאו בעיתון חברה ישראלית שמדווחת על חשיפה (Exposure) למטבע או לסחורה. מה החשיפה נטו?



**במפגש הבא: אני שוב כאן, הפעם עם ביטחונות.**

### מקורות, ומה להמחשה בלבד

**נתוני אמת ומקורותיהם**

- Southwest: דוח K-10 לשנת 2025
- BIS: OTC derivatives statistics at end-June 2025
- ת"א 35: ביזפורטל, 12.8.2026 (מכפיל 50, אירופאית, סילוק כספי); ביזפורטל, 2023 (הקטנת המכפיל)
- חוזה WTI: CME Group, contract specifications
- CBOE ו-CBOT: Wikipedia
- הקריאה: Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th ed., Pearson, 2022

**מה להמחשה בלבד**

הנתונים של דנה, נועה, רון, מיכל, יואב וחברת התעופה, כל השערים, הפרמיות והביטחונות הם מספרים להמחשה. הם אינם מחירי שוק ואינם המלצה.

אין באמור בשיעור ייעוץ השקעות.

## מילון מושגים

**נכס בסיס** Underlying asset
**בפשטות:** הנכס שעל מחירו נכתב החוזה.
**בלשון מקצועית:** הנכס, המדד או השער שממנו נגזר שווי המכשיר.
**דוגמה:** בחוזה על חבית נפט, החבית היא נכס הבסיס.
**שימו לב:** נכס הבסיס איננו חייב להיות נכס שאפשר להחזיק. גם מדד יכול לשמש נכס בסיס.

**נגזר** Derivative
**בפשטות:** חוזה ששוויו תלוי במחיר של נכס אחר.
**בלשון מקצועית:** מכשיר פיננסי ששוויו נגזר ממחירו של נכס בסיס ומגורמים נוספים, כמו זמן וריבית.
**דוגמה:** זכות לקנות מניה ב-100: אם המניה ב-120, הזכות שווה לפחות 20.
**שימו לב:** מחיר נכס הבסיס הוא הגורם המרכזי, אך לא היחיד. נדון בגורמים האחרים בשיעור 7.

**מחיר מיידי** Spot price
**בפשטות:** המחיר לעסקה שמתבצעת עכשיו.
**בלשון מקצועית:** מחיר נכס הבסיס לעסקה במסירה מיידית. מסומן S.
**דוגמה:** הדולר נסחר עכשיו ב-3.50 ₪ ; זה המחיר המיידי.
**שימו לב:** המחיר בפקיעה מסומן $S_{T}$.

**חשיפה** Exposure
**בפשטות:** הסכום שהתוצאה העסקית משתנה בו כשמחיר משתנה.
**בלשון מקצועית:** רגישות התזרים או השווי של הפירמה לשינוי במשתנה שוק.
**דוגמה:** תשלום של 500,000 דולר ; כל 0.01 בשער הוא 5,000 ש״ח.
**שימו לב:** חשיפה קיימת גם כשאין שום נגזר בספרים.

**חשיפה נטו** Net exposure
**בפשטות:** מה שנשאר חשוף אחרי שמקזזים הכנסות והוצאות.
**בלשון מקצועית:** ההפרש בין התקבולים לתשלומים באותו מטבע ובאותו מועד.
**דוגמה:** מקבלים 1,000,000 דולר ומשלמים 900,000 דולר ; החשיפה נטו 100,000 דולר.
**שימו לב:** מועדים שונים מחלישים את הקיזוז.

**גידור** Hedging
**בפשטות:** פעולה שמקטינה את ההשפעה של מחיר על התוצאה.
**בלשון מקצועית:** נטילת פוזיציה ששוויה נע בכיוון מנוגד לחשיפה קיימת.
**דוגמה:** יבואן קונה חוזה אקדמה (Forward) על דולר ; העלות קבועה גם אם השער עולה.
**שימו לב:** גידור מקטין סיכון. הוא איננו מבטיח תוצאה טובה יותר.

**גידור טבעי** Natural hedge
**בפשטות:** הכנסות והוצאות באותו מטבע מקזזות זו את זו.
**בלשון מקצועית:** קיזוז חשיפות מתוך הפעילות העסקית, ללא מכשיר פיננסי.
**דוגמה:** הכנסות 1 מיליון דולר והוצאות 1 מיליון דולר ; החשיפה נטו אפס.
**שימו לב:** הקיזוז מלא רק כשהסכומים והמועדים דומים.

**פוזיציה ארוכה** Long
**בפשטות:** הצד הקונה בחוזה.
**בלשון מקצועית:** הצד הקונה ; קונה חוזה אקדמה (Forward), או מחזיק באופציה (Option).
**דוגמה:** Long בחוזה אקדמה ב-100 ; המחיר 110, רווח 10.
**שימו לב:** ב-Put, הצד הארוך מרוויח דווקא כשהמחיר יורד.

**פוזיציה קצרה** Short
**בפשטות:** הצד המוכר בחוזה.
**בלשון מקצועית:** הצד המוכר ; מוכר חוזה אקדמה (Forward), או כותב אופציה (Option).
**דוגמה:** Short בחוזה אקדמה ב-100 ; המחיר 110, הפסד 10.
**שימו לב:** כותב אופציה מקבל פרמיה ונושא בהתחייבות.

**חוזה אקדמה** Forward contract
**בפשטות:** הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום.
**בלשון מקצועית:** חוזה מחייב, לא סטנדרטי, בין שני צדדים, לרוב מעבר לדלפק (OTC).
**דוגמה:** קונים בעוד חצי שנה חבית נפט ב-100 דולר.
**שימו לב:** אין פרמיה, ושני הצדדים מחויבים.

**חוזה עתידי** Futures contract
**בפשטות:** חוזה אקדמה סטנדרטי שנסחר בבורסה.
**בלשון מקצועית:** חוזה סטנדרטי הנסחר בבורסה, בערבות מסלקה ובהתחשבנות יומית.
**דוגמה:** חוזה על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות.
**שימו לב:** הרווח נזקף בכל יום, ולא רק בפקיעה. נרחיב בשיעור 2.

**אופציה** Option
**בפשטות:** זכות, בלי חובה, לקנות או למכור במחיר קבוע.
**בלשון מקצועית:** חוזה המקנה למחזיק זכות לקנות או למכור נכס במחיר מימוש, תמורת פרמיה.
**דוגמה:** משלמים 8 על זכות לקנות ב-100.
**שימו לב:** הזכות אצל הקונה. החובה אצל הכותב.

**אופציית רכש** Call option
**בפשטות:** זכות לקנות במחיר המימוש.
**בלשון מקצועית:** אופציה המקנה זכות לקנות את נכס הבסיס במחיר המימוש (K).
**דוגמה:** Call עם מחיר מימוש 100, המחיר 120 ; התזרים 20.
**שימו לב:** מתחת למחיר המימוש התזרים אפס, והמחזיק מפסיד את הפרמיה.

**אופציית מכר** Put option
**בפשטות:** זכות למכור במחיר המימוש.
**בלשון מקצועית:** אופציה המקנה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש (K).
**דוגמה:** Put עם מחיר מימוש 100, המחיר 80 ; התזרים 20.
**שימו לב:** מי שקונה Put מחזיק פוזיציה ארוכה באופציה, אף שהוא מרוויח מירידה.

**מחיר מימוש** Strike price, K
**בפשטות:** המחיר שנקבע בחוזה לקנייה או למכירה.
**בלשון מקצועית:** המחיר שבו אפשר לממש את האופציה. מסומן K.
**דוגמה:** Call עם K של 100 מאפשר לקנות ב-100.
**שימו לב:** מחיר המימוש שונה מהפרמיה. הוא איננו מחיר האופציה.

**פרמיה** Premium, c או p
**בפשטות:** המחיר שמשלמים היום עבור האופציה.
**בלשון מקצועית:** הסכום ששילם קונה האופציה לכותב. מסומן c ב-Call ו-p ב-Put.
**דוגמה:** פרמיה 8 ; הקונה משלם 8, הכותב מקבל 8.
**שימו לב:** הפרמיה איננה מוחזרת, גם אם לא מממשים.

**מועד פקיעה** Expiration date, T
**בפשטות:** התאריך שבו החוזה מסתיים.
**בלשון מקצועית:** המועד האחרון לשימוש בזכות. מסומן T.
**דוגמה:** אופציה ל-3 חודשים: אחרי 3 חודשים היא פוקעת.
**שימו לב:** מחיר הנכס בפקיעה מסומן $S_{T}$.

**תזרים בפקיעה** Payoff
**בפשטות:** הסכום שהחוזה מניב בפקיעה, בלי הפרמיה.
**בלשון מקצועית:** ערך הפוזיציה במועד הפקיעה, לפני עלות הכניסה.
**דוגמה:** Call עם K של 100, המחיר 120: התזרים 20.
**שימו לב:** תזרים אינו רווח. לרווח מגיעים אחרי הפרמיה.

**רווח או הפסד** Profit and loss, P&L
**בפשטות:** התזרים בפקיעה, אחרי הפרמיה.
**בלשון מקצועית:** התוצאה הכספית נטו של הפוזיציה.
**דוגמה:** תזרים 20, פרמיה 8: רווח 12.
**שימו לב:** קראו בשאלה אם מבקשים תזרים או רווח.

**נקודת איזון** Break-even
**בפשטות:** המחיר בפקיעה שבו הרווח בדיוק אפס.
**בלשון מקצועית:** מחיר נכס הבסיס שבו הרווח נטו מתאפס.
**דוגמה:** Call עם K של 100 ופרמיה 8: נקודת האיזון 108.
**שימו לב:** ב-Put נקודת האיזון היא K פחות הפרמיה.

**מכפיל** Contract multiplier
**בפשטות:** במה מכפילים מחיר כדי לקבל ערך של חוזה אחד.
**בלשון מקצועית:** המספר הקובע את ערך החוזה ביחס למחיר נכס הבסיס.
**דוגמה:** מדד 4,000, מכפיל 50: חשיפה 200,000 ש"ח.
**שימו לב:** בשאלה, בדקו תמיד מהו המכפיל הנתון.

**אופציה אירופאית** European option
**בפשטות:** אפשר לממש רק במועד הפקיעה.
**בלשון מקצועית:** אופציה הניתנת למימוש במועד הפקיעה בלבד.
**דוגמה:** האופציות על מדד ת"א 35 אירופאיות.
**שימו לב:** השם מתאר את אופן המימוש, ולא את מקום המסחר.

**אופציה אמריקאית** American option
**בפשטות:** אפשר לממש בכל יום עד הפקיעה.
**בלשון מקצועית:** אופציה הניתנת למימוש בכל מועד עד הפקיעה.
**דוגמה:** American Call, המניה ב-120, K של 100: מותר לממש היום.
**שימו לב:** מותר לא אומר כדאי. נעסוק בכך בשיעור 8.

**ערך זמן** Time value
**בפשטות:** החלק במחיר האופציה שמעבר למה שיתקבל ממימוש מיידי.
**בלשון מקצועית:** ההפרש בין מחיר האופציה לבין ערכה הפנימי.
**דוגמה:** מימוש נותן 20, והאופציה נסחרת ב-23: ערך הזמן 3.
**שימו לב:** מי שמממש מוקדם מוותר על ערך הזמן.

**עסקת החלפה** Swap
**בפשטות:** הסכם להחליף תזרימים בכמה מועדים עתידיים.
**בלשון מקצועית:** חוזה להחלפת סדרות תזרימים לפי נוסחה.
**דוגמה:** משלמים ריבית קבועה ומקבלים ריבית משתנה.
**שימו לב:** הערך הנקוב משמש לחישוב הריבית, ולרוב איננו עובר בין הצדדים.

**ביטחונות** Margin
**בפשטות:** כסף שמפקידים כדי להבטיח עמידה בחוזה.
**בלשון מקצועית:** סכום המופקד בחשבון הבטוחות כערובה להפסדים אפשריים.
**דוגמה:** חשיפה 200,000 וביטחונות 20,000.
**שימו לב:** הביטחונות אינם מחיר החוזה. נרחיב בשיעור 2.

**מנוף** Leverage
**בפשטות:** חשיפה גדולה תמורת הון קטן.
**בלשון מקצועית:** היחס בין החשיפה להון העצמי שהושקע בפוזיציה.
**דוגמה:** חשיפה 200,000 על ביטחונות 20,000: מנוף 10.
**שימו לב:** המנוף פועל בשני הכיוונים.

**מגדר** Hedger
**בפשטות:** מי שמקטין סיכון שכבר יש לו.
**בלשון מקצועית:** משתתף בעל חשיפה עסקית קיימת הפועל להקטנתה.
**דוגמה:** יבואן שקונה חוזה אקדמה (Forward) על דולר.
**שימו לב:** המניע קובע את התפקיד, ולא סוג המכשיר.

**ספקולנט** Speculator
**בפשטות:** מי שנוטל סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר.
**בלשון מקצועית:** משתתף שנוטל סיכון ללא חשיפה קיימת, על בסיס ציפייה למחיר.
**דוגמה:** סטודנט שקונה חוזה על נפט בלי צורך בנפט.
**שימו לב:** הספקולנטים מספקים נזילות ונושאים סיכון שהמגדרים מעבירים.

**בורסת נגזרים** Derivatives exchange
**בפשטות:** שוק מוסדר לחוזים אחידים.
**בלשון מקצועית:** זירה מאורגנת שבה נסחרים חוזים סטנדרטיים, בערבות מסלקה.
**דוגמה:** CME בשיקגו, והבורסה בתל אביב.
**שימו לב:** בבורסה אי אפשר לבחור כל מועד וכל סכום.

**מסלקה** Clearing house
**בפשטות:** גוף שעומד בין הקונה למוכר, ומבטיח את העסקה.
**בלשון מקצועית:** צד נגדי מרכזי לכל קונה ולכל מוכר, המנהל את הבטוחות.
**דוגמה:** המוכר נכשל: המסלקה עדיין משלמת לקונה.
**שימו לב:** הסיכון אינו נעלם. הוא מתרכז במסלקה, ומנוהל בבטוחות.

**שוק מעבר לדלפק** OTC, Over The Counter
**בפשטות:** עסקאות ישירות בין שני צדדים, לא בבורסה.
**בלשון מקצועית:** שוק לא בורסאי של חוזים מותאמים, בין בנקים ולקוחות.
**דוגמה:** חוזה על 487,000 דולר ל-41 יום, ישירות מול בנק.
**שימו לב:** היתרון התאמה. החיסרון סיכון צד נגדי.

**סיכון צד נגדי** Counterparty risk
**בפשטות:** הסיכון שהצד השני לא ישלם.
**בלשון מקצועית:** סיכון להפסד מכשל של הצד השני, כשלחוזה ערך חיובי.
**דוגמה:** החוזה שווה לכם מיליון, והבנק פושט רגל.
**שימו לב:** הסיכון קיים רק כשהחוזה שווה לכם כסף.

**ערך נקוב** Notional amount
**בפשטות:** הסכום שעליו מחושבים תשלומי החוזה.
**בלשון מקצועית:** סכום הייחוס של חוזה נגזר. לרוב איננו עובר בין הצדדים.
**דוגמה:** עסקת החלפה (Swap) על 10 מיליון ש״ח.
**שימו לב:** הערך הנקוב איננו הסכום שבסיכון.

**שווי שוק ברוטו** Gross market value
**בפשטות:** כמה היה עולה להחליף את כל החוזים היום.
**בלשון מקצועית:** סכום הערכים המוחלטים של החוזים לפי מחירי השוק, לפני קיזוז.
**דוגמה:** ערך נקוב 10 מיליון ושווי החוזה 200,000 ; שווי השוק 200,000.
**שימו לב:** השווי קטן בהרבה מהערך הנקוב.

**יחס גידור** Hedge ratio, h
**בפשטות:** החלק מהחשיפה שמכסים בנגזר.
**בלשון מקצועית:** היחס בין גודל הפוזיציה בנגזר לגודל החשיפה.
**דוגמה:** חשיפה מיליון חביות, גידור 700,000 ; יחס 70%.
**שימו לב:** יחס 100% איננו בהכרח הטוב ביותר.

**סילוק כספי** Cash settlement
**בפשטות:** בפקיעה עובר רק הפרש בכסף, בלי מסירת הנכס.
**בלשון מקצועית:** סיום החוזה בתשלום ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הקובע.
**דוגמה:** Call עם K של 4,300, מדד 4,400, מכפיל 50 ; מקבלים 5,000 ש״ח.
**שימו לב:** במדד אין מה למסור, ולכן הסילוק כספי.

**CBOT** Chicago Board of Trade
**בפשטות:** בורסת התבואה ההיסטורית של שיקגו.
**בלשון מקצועית:** בורסה שנוסדה ב-1848, וכיום חלק מקבוצת CME.
**דוגמה:** חוזים על חיטה ותירס.
**שימו לב:** CBOT היא שם הבורסה, ולא שם של חוזה.

**CME** Chicago Mercantile Exchange
**בפשטות:** בורסת הנגזרים הגדולה של שיקגו.
**בלשון מקצועית:** קבוצת בורסות שאיחדה ב-2007 את CME ואת CBOT.
**דוגמה:** חוזה WTI נסחר בזירת NYMEX של הקבוצה.
**שימו לב:** הקבוצה כוללת כמה זירות, ולכל אחת חוזים משלה.

**CBOE** Chicago Board Options Exchange
**בפשטות:** בורסת האופציות של שיקגו.
**בלשון מקצועית:** הבורסה הראשונה שסחרה באופציות סטנדרטיות על מניות, מ-1973.
**דוגמה:** אופציות על מניות בארה״ב.
**שימו לב:** אל תתבלבלו עם CBOT ; באות אחת הבדל, בעולם אחר.

**TASE** Tel Aviv Stock Exchange
**בפשטות:** הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
**בלשון מקצועית:** הבורסה הישראלית, שבה נסחר גם שוק הנגזרים (מעו״ף).
**דוגמה:** אופציות על מדד ת״א 35.
**שימו לב:** מעו״ף הוא השם המסורתי של שוק הנגזרים שבה.

**BIS** Bank for International Settlements
**בפשטות:** הבנק לסליקות בין לאומיות.
**בלשון מקצועית:** ארגון של בנקים מרכזיים, המפרסם נתונים על שווקי הנגזרים.
**דוגמה:** נתוני ה-OTC שהוצגו בשיעור הם שלו.
**שימו לב:** הנתונים מתעדכנים פעמיים בשנה.

**WTI** West Texas Intermediate
**בפשטות:** זן נפט גולמי אמריקאי, ומדד מחיר מוביל.
**בלשון מקצועית:** זן נפט גולמי קל, שעליו נסחר חוזה מוביל בבורסת NYMEX.
**דוגמה:** חוזה אחד ; 1,000 חביות.
**שימו לב:** WTI איננו דלק סילוני.

## במפגש הבא: חוזים עתידיים

חוזה אקדמה מול חוזה עתידי, מנגנון הביטחונות, סוגי חוזים, וגידור מטבע אצל יצואן ישראלי. קריאה : Hull, פרק 2.